作业 1

1. 彭-陈，第13页，习题一，2。

2. (1). 设$\alpha : I \to \mathbb{R}^3 \cong \mathrm{E}^3$是连续曲线（即$\alpha$的分量函数都是连续的），以及$[a,b]$是包含在$I$中的闭曲线。对于$[a,b]$的任意划分$P : a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$，定义$L(\alpha, P) := \sum_{i=1}^{n} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|$。进一步定义曲线$\alpha$从$a$到$b$的弧长$L(\alpha, [a,b])$为对于$[a,b]$上的所有划分$P$，$L(\alpha, P)$的上确界，即$L(\alpha, [a,b]) := \sup_P L(\alpha, P)$。证明：若$\alpha : I \to \mathbb{R}^3$是光滑曲线，则$L(\alpha, [a,b]) = \int_a^b |\alpha'(t)| \mathrm{d}t$。

(2). 证明$\mathbb{R}^3$中任何两点之间直线最短。

3. (1). 讨论平面曲线的几何。如平面曲线的曲率的定义，平面曲线基本定理(彭-陈，P. 28，定理4.4)。

(2). 对比空间曲线的理论，请谈谈你觉得平面曲线的情形有什么特别之处。

4. 曲率和挠率的计算：彭-陈，第28-29页，习题二，4(1)(3)，5。

5. 球面曲线为像集落在$\mathbb{R}^3$中某个球面上的曲线。

a). 球面曲线的曲率一定大于等于$\frac{1}{r}$，其中r为曲线所在球面的半径。

b). 球面曲线的刻画，彭-陈，第30页，习题二，15。

6. 彭-陈，第30-31页，习题二，8，9，10。